



明德新民 止于至善

河南大学

Henan University

大学普通物理实验(-) 实验报告

实验名称: 电表的改装与校准:

指导教师:

学 院: 软件学院

专 业: 软件工程

实验班级: 座号

姓 名:

学 号:

实验日期: 2026 年 5 月 9 日 星期六

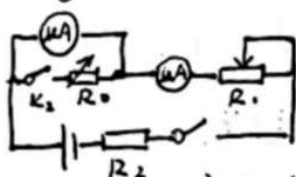
【实验目的】一、掌握利用标准表测量表头量程与内阻的方法
二、学会将表头改装成电流表和电压表，并掌握校准方法

【实验原理】

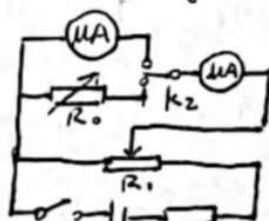
一、表头量程与内阻

(一) 表头量程和内阻：半偏法测内阻

图一：闭合 K_2 为表头并上电阻箱，闭合 K_1 ，交替调节电阻箱阻值 R_0 和电源电压 E ，达到标准表示值不变，表头半偏，此时，表头内阻 R_g 等于电阻箱的阻值 R_0 。



图一：半偏法测电表内阻电路图



图二：替代法测电表内阻电路图

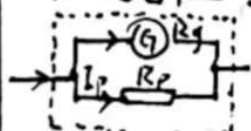
(二)：替代法测内阻

如图二，闭合 K_1, K_2 接表头，调节电源电压 E 使得表头满偏，然后， K_2 接电阻箱，在 E 不变的情况下改变电阻箱阻值，使得标准表的值仍为原来的值，此时表头内阻 R_g 等于电阻箱的阻值 R_0 。

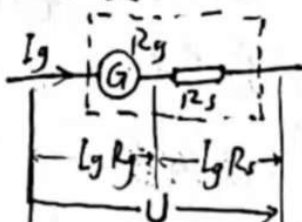
二：电流表改装

(一) 改装成大量程电流表

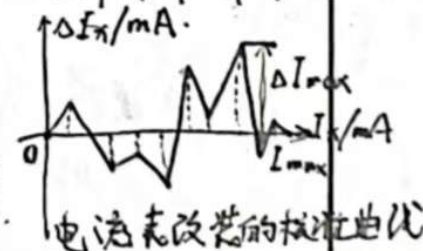
若将量程为 I_g ，内阻为 R_g 表头改为量程为 I 的电流表，则需要表头两边并联一个电阻，用于扩大量程，根据欧姆定律计算并并联的分流电阻： $R_p = \frac{I_g R_g}{I - I_g}$



电流表扩程改装电路图



电流表改装为电压表电路图



(二) 改装成大量程电压表

如果将原电流量程为 I_g ，内阻为 R_g 的表头改装为量程为 U 的电压表，则需串联一个分压电阻，根据欧姆定律，串联的分压电阻 $R_s = \frac{U}{I_g} - R_g$

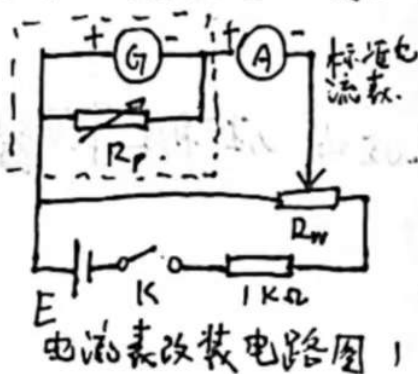
(三) 电表的校准

- 校准：用改装表与标准表同时测量一定电流或电压。
- 校准目的：估算准确度；绘制曲线。

【仪器设备】 一、直流电表改装试验仪(FD-DME-A型)。

二、导线若干。

【实验内容及步骤】 1. 将量程为 0.1mA 的电流表改装成量程为 1mA 的电流表。根据测出的表头内阻 R_g 求出分流电阻 R_p (计算值)自行设计实验进行改装并校准。参考图1。



2. 将量程为 0.1mA 的电流表改装成量程为 1V 的电压表。根据测出的表头内阻 R_g ，求出分压电阻 R_s (计算值)，自行设计实验进行改装并校准。参考图2。

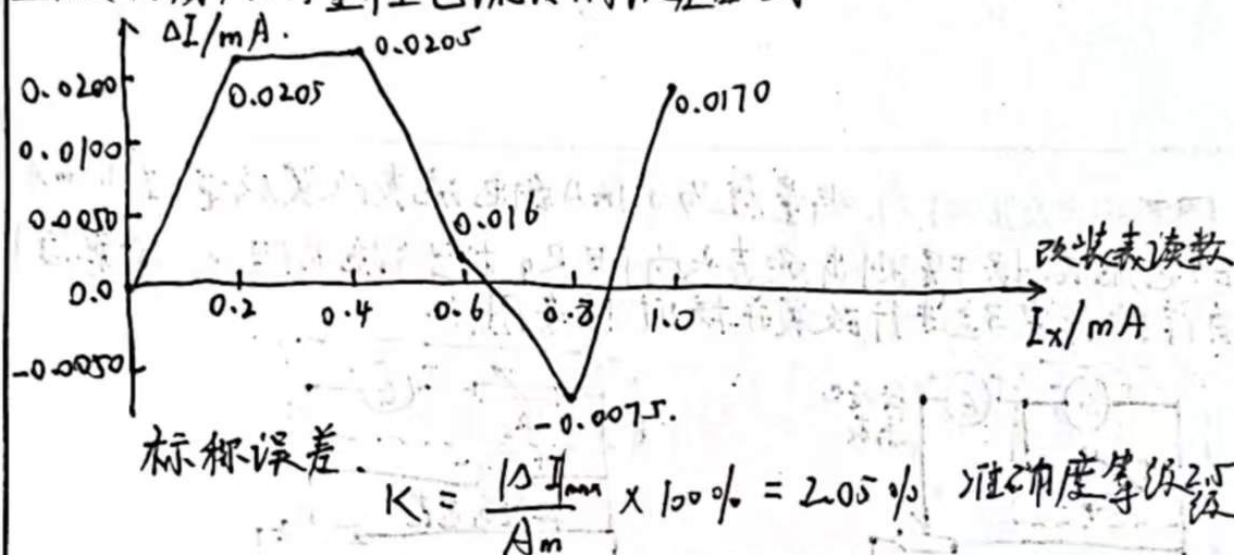
3. 将 0.1mA 的表头改成 1mA 和 2mA 两个量程的电流表，求其分流电阻，画出改装电路。

4. 将 0.1mA 表头改成 1mA 与 1V 量程的两用电表，求其分流、分压电阻，画出改装电路。

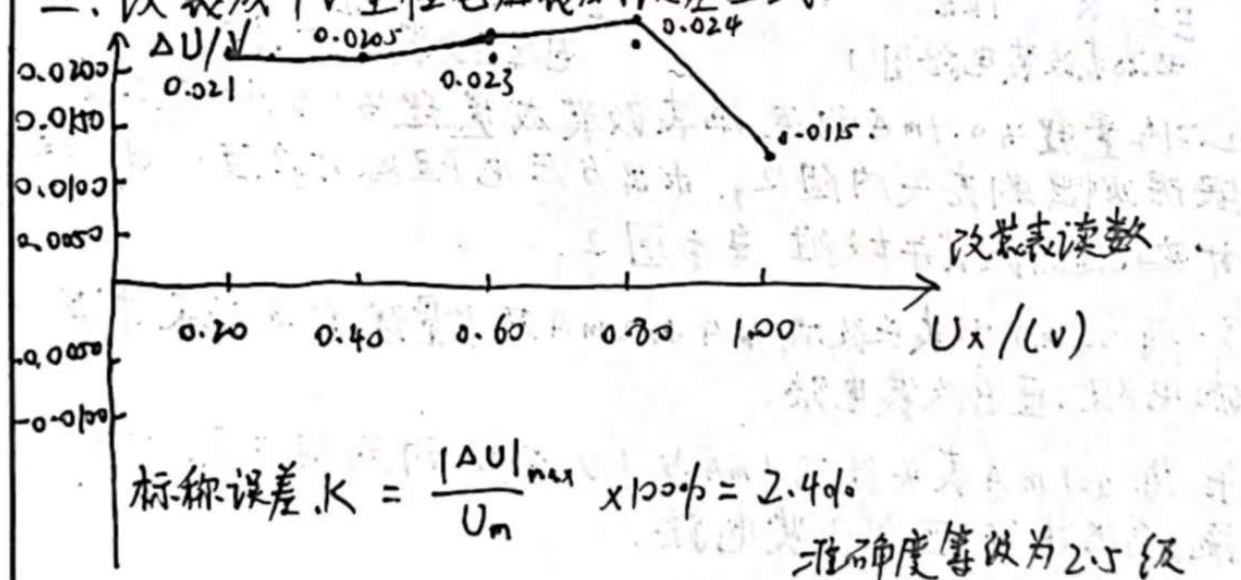
【数据处理及结果】

一、^{计算值} $R_p = \frac{I_g R_g}{I - I_g} = \frac{0.101 \text{ mA} \cdot 1705 \Omega}{1 \text{ mA} - 0.101 \text{ mA}} \approx 180.45 \Omega$

二、改装成 1 mA 量程电流表的误差曲线。



三、改装成 1 V 量程电压表的误差曲线。



【误差分析】一、表头过载，使用电源电压可高，不在1V范围内
二、给滑动变阻器分压时底部接线柱接反
三、用电阻箱调节电阻时没注意阻值的均匀变化
四、接线与接触点误差：导线，接线柱接触不良，存在额外接触电阻。

【思考题】Q₁：在校正电流表和电压表时发现改装表与标准表读数相比各点均偏高，是什么原因？

A₁：①改装电流表读数偏高：分流电阻偏小，分流少，表头电流大

②改装电压表读数偏高：分压电阻偏小，总电阻小，表头电流大

Q₂：如何调节分流电阻与压电阻？

A₂：①分流电阻：读数偏高时， I_g 偏大， R 过小， U_R 偏小，需增大分流电阻的阻值，使 U_R 增大， I_g 减小，从而使改装表读数与标准表一致。

②分压电阻：读数偏高时， I_g 偏小， R 过大， U_R 偏大，需

【实验小结】一、成功测量表头内阻
采用半偏法和替代法测得 0.1mA 表头的内阻 R_g ，两种方法结果一致，验证了测量原理的可行性。

二、完成了电表改装。

将 0.1mA 表头改装为 1mA 电流表、1V 电压表，以及双量程电流表和两用电表，计算值与实际调试基本吻合。

三、校准与误差分析。

通过与标准表对比，记录升降行程数据，取平均值计算修正值 ΔI ，绘制校准曲线，标称误差 $k = \frac{|\Delta I|_{\max}}{I_n} \times 100\%$ 。

四、掌握关键操作。

熟悉分压电路接法，避免表头过载；学会电阻箱均匀调节与标准表的使用。

五、实验结论。

半偏法/替代法测内阻简便可靠，欧姆定律计算分流/分压电阻，校准曲线可有效修正读数，提高测量精度。

【原始数据记录】

$$I_g = 100 \mu A \quad I_g = 0.101 mA \quad R_g = 1705 \Omega$$

一、改装为 1mA 电流表
计算值 $R_p = \frac{I_g R_g}{I - I_g} = 180.45 \Omega$ 实验值 $R_p = 179.33 \Omega$

$I_x (mA)$	0.0	0.2	0.4	0.6	0.8	1.0
$I_s (mA)$	0.000	0.220	0.425	0.615	0.793	0.984
$I_s (mA)$	0.000	0.221	0.423	0.617	0.792	0.982
$\bar{I}_s (mA)$	0.000	0.2205	0.4205	0.616	0.7925	0.983

$\Delta I = \bar{I}_s - I_x (mA)$	0.000	0.0205	0.0205	0.016	0.0075	0.0170
-----------------------------------	-------	--------	--------	-------	--------	--------

相对误差 $K = \frac{\Delta I_{max}}{A_m} \times 100\% = 2.05\%$ 准确度等级为 2.5 级

计算值 $R = 8715 \Omega$

二、改装为 1V 电压表

实验值 $R = 8725 \Omega$

被测表读数 U_x	0.2	0.4	0.6	0.8	1.0
电压减小时标准表读数 U_{as}	0.222	0.421	0.625	0.827	1.011
电压增加时标准表读数 U_s	0.220	0.420	0.621	0.821	1.012
电压平均值 $\bar{U}$	0.221	0.4205	0.623	0.824	1.0115
电压误差 ΔU	0.021	0.0205	0.023	0.024	0.0115

相对误差 $K = \frac{|\Delta U|_{max}}{U_m} \times 100\% = 2.4\%$ 准确度等级为 2.5 级

教师签字